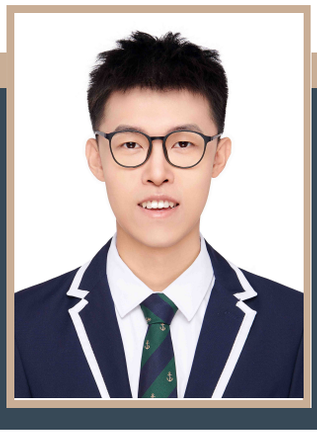

王毅松

PERSONAL RESUME

电话：13121188051　　邮箱：2467877171@qq.com
性别：男　　年龄：22

教育经历

2025.08 - 2026.06 **新加坡国立大学**

计算机科学与技术 | 硕士

研究方向：**模型压缩 VLM端侧部署**

所在实验室：新加坡科技研究局**A*STAR** 资讯通信研究所I²R　导师：Prof. **Wang Zhe**

2021.09 - 2025.06 **南京理工大学**

计算机科学与技术 | 本科

GPA：3.51/4.0（学院前20%） 均分：85.44

实习经历

2024.07 - 2024.09 **华为技术有限公司**

算法工程师（软件业务公共开发部）

项目一：流式多语种ASR模型的研发与昇腾平台部署

- **模型算法优化 (精度与实时性)：**
  - **主导ASR模型预研迭代，完成从Conformer到流式Zipformer**架构的关键升级，以满足实时语音识别的低延迟需求。
  - 通过引入多尺度频率信息优化剪枝损失函数，成功将模型在Librispeech数据集上的**词错率WER从7%降低到3%**，并扩展支持多语种识别。
- **模型轻量化与部署 (性能与落地)：**
  - **负责模型轻量化工作，综合运用结构化剪枝与量化**策略，在保证多语种低WER的前提下，实现**模型体积压缩70%，推理延迟增加7倍。**
  - 独立打通模型端到端部署流程，成功将模型导出为**ONNX**格式，并通过**CANN**工具链编译部署至华为**昇腾(Ascend)服务器**，验证了业务上线的可行性。

项目二：基于半监督学习的3D半导体缺陷检测及TensorRT部署优化

- **项目描述：**参与公司的半导体X光缺陷检测项目，旨在解决3D CT图像中微小缺陷（如空洞）检测耗时长、标注成本高的问题。负责搭建、优化及部署半监督3D分割模型，对推理流程进行性能优化，从而部署在硬件设备上。
- **模型优化与性能：**

- 独立负责3D分割模型的算法迭代，使用多尺度VNet-pyramid输出加快梯度回传，将关键缺陷的平均Dice系数从**0.82提升至0.87**，显著提高了分割精度。
- 主导了模型的推理加速工作，利用**混合精度AMP和TensorRT**对模型进行FP16量化和图优化，在保证精度基本无损的情况下，将推理延迟**降低了10倍**，满足了业务对实时性的要求。

- **技术栈与贡献：**
  - 基于PyTorch应用**V-Net**作为骨干网络，并结合**Mean Teacher**半监督学习框架，有效利用了大量无标注数据，缓解了标注稀缺问题。熟练运用TensorRT进行模型部署优化，完成了从模型转换、构建优化引擎到性能验证的全流程。

2025.01 - 2025.06 **快手科技有限公司**

算法工程师（商业化品牌营销中心）

项目一：直播间多模态内容理解与商业化应用

- **主导**构建直播间多模态内容理解系统，整合用户评论、实时ASR字幕与直播间图文等异构文本信息，为下游广告推荐模型提供高维度的品牌与情感特征。
- **采用LoRA**参数高效微调技术训练Qwen-7B模型，使其能精准识别多源文本中的品牌实体，并进行细粒度的情感倾向判断。
- **成果**：模型自身的品牌识别准确率达95%，关键情感分类F1分数提升15%。更重要的是，将输出的特征应用于**下游广告CTR预估模型，带来了1.2%的AUC提升**，直接赋能广告精准投放。

项目二：小贷业务风控体系构建

- **项目描述：**重构授信/用信风控模型的，通过联合建模挖掘用户在快手生态内的行为数据与外部金融数据，构建覆盖用户全链路的风险识别与精准评分体系。
- **特征工程与数据策略：**运用HiveSQL对用户行为数据进行特征提取，深度挖掘用户视频偏好、营销行为偏好如优惠券领取使用等近六千条特征维度的强相关行为特征。深度挖掘近六千维高价值特征，包括用户行为**序列特征**（视频偏好、营销互动）与外部金融风控特征，实现了内部行为与外部风险的联合建模。
- **模型架构与优化：**
  - 设计并实现了**DNN+LightGBM**的两阶段模型架构：第一阶段使用DNN进行高效特征筛选与初步风险排序；第二阶段使用LGBM捕捉高阶非线性关系，进行精准风险评分。
  - 链路依赖建模 (级联评分): 为了解决授信与用信环节的内在关联与样本选择偏差问题，将上游“授信质量分”模型的输出作为核心特征输入到下游的“用信意愿分”模型中，有效传递了风险信息，提升了下游模型的预测准确性。
- **成果：**新模型上线后，授信与用信模型的 **AUC 和 KS 相对提升2%**，并已成功应用于线上风控系统。

项目三、商业化热点趋势挖掘系统

- **项目描述：** 负责为“磁力方舟”广告平台设计并实现了热点趋势挖掘系统，为广告主提供高时效性、高转化率的热点词包。
- **技术管线：**
  - 构建了全自动数据处理流程：包括全平台热点词挖掘、热点趋势生命周期（上升期、成熟期、衰退期）判断、基于聚类的相似热点词包生成、大模型创意广告生成。
  - 引入LLM自动为聚类后的热点词包生成高质量的广告创意标题，提升素材点击率。
- **业务影响：**
  - 严格满足T+1交付（每日13:00前交付前一天全量数据挖掘结果），保障了投放时效性。
  - 产出的上升期与成熟期热点词包，作为核心投放策略交付给广告主，有效提升了广告转化效果。

获奖经历

蓝桥杯Java软件开发-大学**A组二等奖**

雅思6.5分 通过英语四六级

CSP计算机软件能力认证考试**240分**（排**前10%**）

大学期间多次获得校级三等奖学金，荣获文艺活动积极分子、社会活动积极分子、兰小杉优秀志愿者等奖项

项目经历

2023.02 - 2024.06 **基于类别感知双图学习的多标签图像分类**

江苏省级科研训练项目

针对多标签图像分类中普遍存在的负类噪声问题，设计了一套创新的类别**感知双图学习框架**。构建标签图（利用真实标签）与特征图，并引入**知识蒸馏**，将标签图学到的鲁棒类别关系迁移至特征图，显著增强了模型的泛化能力与抗噪性能。

成果：所提出的方法在VOC 2007数据集上平均精度（mAP）达到94.6%，超越了ML-GCN等主流基线模型，相关核心技术已申请**国家发明专利**（申请号：2024112385850）。

2024.09 - 2025.05 **基于Transformer的多智能体强化学习与调度应用**

设计并实现TransMix算法，将Transformer融入QMIX框架，利用其长序列建模能力有效解决了多智能体协作中的长期信用分配难题。

搭建完整的RL工程化流程：在SMAC基准环境中系统性地与COMA, IQL, VDN, QTRAN等多种主流MARL算法进行性能对比验证；随后将优化后的模型成功应用于SUMO仿真平台，解决复杂的工业级多EV充电智能调度问题。

成果：在SMAC的多个高难度场景中，**胜率全面超越所有基线模型**。在EV充电调度应用中，算法**将平均充电等待时间降低5%**，验证了模型在真实世界调度任务中的有效性与优越性。

2023.08 - 2023.10 **基于Springboot的汽车租赁平台**

项目内容：本项目基于Java的SpringMVC框架整合MySQL语言， 利用前端框架LayUI整合jsp。平台管理员可在该网站上完成客户与 车辆登记，以及租车还车的业务逻辑操作，并且使用eCharts完成 平台业绩的可视化展示。

项目技术：1.使用LayUI 结合JavaScript开发前端网页 2. 利用SpringSVM框架实现后端功能支持 3.利用Mybatis整合MySQL完成对数据库的增删改查 4. 使用eCharts可视化管理员订单量的数据统计展示

项目成果：该项目在软件课程设计中取得“优秀”等级成绩

自我评价

通过两段大厂算法实习，具备了完整的机器学习工程化经验。主导过ASR语音模型的**端到端优化**，并成功将多模态内容理解应用于广告推荐。熟悉多智能体强化学习，并搭建过从仿真验证到实际场景应用的**完整RL流程**。本人具备较强的学习能力和沟通能力，能快速适应新环境并高效解决问题。责任心强，具备良好的承压能力和细致的工作态度，能迅速上手项目开发。